三角函数：关系与导数

先认清配对，再记公式；所有角度均采用弧度制（radians）。

1　六个函数，三个“正／余”配对[1]

名称	记号	用 $\sin, \cos$ 表示	名称	记号	用 $\sin, \cos$ 表示
正弦	$\sin x$	$\sin x$	余弦	$\cos x$	$\cos x$
正切	$\tan x$	$\dfrac{\sin x}{\cos x}$	余切	$\cot x$	$\dfrac{\cos x}{\sin x}$
正割	$\sec x$	$\dfrac{1}{\cos x}$	余割	$\csc x$	$\dfrac{1}{\sin x}$

英文：sine / cosine；tangent / cotangent；secant / cosecant。

倒数配对与上表的“正／余”配对不同：

$$\boxed{\sin x \cdot \csc x = 1} \qquad \boxed{\cos x \cdot \sec x = 1} \qquad \boxed{\tan x \cdot \cot x = 1}.$$

记法：**sin 配 csc，cos 配 sec，tan 配 cot**。恒等式均要求两边有定义。

余函数关系（cofunctions）：

$$\sin\Big(\frac{\pi}{2} - x\Big) = \cos x, \quad \tan\Big(\frac{\pi}{2} - x\Big) = \cot x, \quad \sec\Big(\frac{\pi}{2} - x\Big) = \csc x.$$

2　三条平方关系，其实只需记一条[1]

$$\boxed{\sin^2 x + \cos^2 x = 1} \qquad \boxed{1 + \tan^2 x = \sec^2 x} \qquad \boxed{1 + \cot^2 x = \csc^2 x}.$$

第一条两边除以 $\cos^2 x$，得到第二条；除以 $\sin^2 x$，得到第三条。

3　六个导数，按三对记[2]

配对	“正”函数	“余”函数：公式前添负号
弦	$(\sin x)' = \cos x$	$(\cos x)' = -\sin x$
切	$(\tan x)' = \sec^2 x$	$(\cot x)' = -\csc^2 x$
割	$(\sec x)' = \sec x \tan x$	$(\csc x)' = -\csc x \cot x$

弦互换；切变割平方；割留自己乘切；遇到“余”，前面添负。

“添负”指公式中的显式负号，**不是**说余函数的导数处处小于零。

负号不是巧合：例如 $\cos x = \sin(\pi/2 - x)$，求导时内层的导数为 -1。

$$\frac{d}{dx}\cos x = \cos\Big(\frac{\pi}{2} - x\Big)(-1) = -\sin x.$$

忘了其他公式时，先写成 sin、cos 的商，再用商法则恢复。

连续求导的循环： $\sin x \longrightarrow \cos x \longrightarrow -\sin x \longrightarrow -\cos x \longrightarrow \sin x$。

注意：$\sin^{-1} x = \arcsin x$ 表示反函数；$(\sin x)^{-1} = 1/\sin x = \csc x$ 表示倒数。

反三角函数：只记三种分母

以下采用与常见含绝对值公式一致的实数主值约定。

1　完整导数表[3]

函数	对 x 的导数	导数成立范围
$\arcsin x$（反正弦）	$\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\lvert x\rvert < 1$
$\arccos x$（反余弦）	$-\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\lvert x\rvert < 1$
$\arctan x$（反正切）	$\dfrac{1}{1+x^2}$	$x \in \mathbb{R}$
$\operatorname{arccot} x$（反余切）	$-\dfrac{1}{1+x^2}$	$x \in \mathbb{R}$
$\operatorname{arcsec} x$（反正割）	$\dfrac{1}{\lvert x\rvert\sqrt{x^2-1}}$	$\lvert x\rvert > 1$
$\operatorname{arccsc} x$（反余割）	$-\dfrac{1}{\lvert x\rvert\sqrt{x^2-1}}$	$\lvert x\rvert > 1$

表中是**导数**成立范围，不是原函数定义域。例如 $\arcsin(\pm 1)$ 有定义，但在这些端点没有有限导数。

2　分母分三组，符号看“正／余”

$$\underbrace{\sqrt{1-x^2}}_{\text{反正弦／反余弦：根下一减方}} \qquad \underbrace{1+x^2}_{\text{反正切／反余切：一加方}} \qquad \underbrace{\lvert x\rvert\sqrt{x^2-1}}_{\text{反正割／反余割：绝对值乘根下方减一}}.$$

分子先写 1；“余”前添负；反割别漏绝对值。

同组反函数互为余角，因此导数恰好相反：

$$\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}, \quad \arctan x + \operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2}, \quad \operatorname{arcsec} x + \operatorname{arccsc} x = \frac{\pi}{2}.$$

为什么有绝对值？化简会遇到 $\sqrt{x^2} = \lvert x\rvert$，不能一律写成 x。

3　里面不是 x：最后乘内导[4]

设 $u = u(x)$ 可导。把基本公式中的 x 换成**整个** u，再乘 u'：

$$\frac{d}{dx}\tan u = \sec^2 u\, u', \qquad \frac{d}{dx}\arctan u = \frac{u'}{1+u^2}, \qquad \frac{d}{dx}\operatorname{arcsec} u = \frac{u'}{\lvert u\rvert\sqrt{u^2-1}}.$$

后两个公式分别适用于所有实数 u 与 $\lvert u\rvert > 1$；其他函数同理检查表中条件。

例如：

$$(\tan(x^2))' = 2x\sec^2(x^2), \qquad (\arctan(3x))' = \frac{3}{1+9x^2}.$$

忘记公式时： $y = \arctan x \Rightarrow \tan y = x \Rightarrow \sec^2 y\, y' = 1 \Rightarrow y' = 1/(1+x^2)$。

主值约定： $\operatorname{arccot} x \in (0,\pi)$；$\operatorname{arcsec} x \in [0,\pi] \setminus \{\pi/2\}$；$\operatorname{arccsc} x \in [-\pi/2,\pi/2] \setminus \{0\}$。余角关系在共同定义域内成立。

公式来源： OpenStax, *Calculus Volume 1*：[1] §1.3 Trigonometric Functions；[2] §3.5 Trig Derivatives；[3] §3.7 Inverse Derivatives；[4] §3.6 Chain Rule。